

《数学分析（2）》期中试卷

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

每题 10 分，共 10 题

一、设 f 为连续可微函数，试求

$$\frac{d}{dx} \int_a^x (x-t)f'(t)dt$$

$$\text{并求 } \frac{d}{dx} \int_a^x (x-t) \sin t dt$$

二、已知 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续且满足方程

$$f(x) = 3x - \sqrt{1-x^2} \int_0^1 f^2(x) dx$$

求 $f(x)$

试 卷 专 用 纸

三、设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且 $f(x) > 0$ ，又

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt + \int_b^x \frac{1}{f(t)} dt$$

证明： $F(x)=0$ 在 $[a, b]$ 中有且仅有一个实根。

四、计算

(1) $\int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \cos x} dx$

(2) 讨论无穷积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ 的敛散性

五、设 f 为连续可微函数，证明

$$\int_0^{\pi} xf(\sin x)dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x)dx$$

并求 $\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$

六、设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛， $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$ ，证明： $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1}) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$

试卷专用纸

七、判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\arctan n}{\sqrt{n}}$ 的收敛性

八、设函数列 $\{f_n\}$ 在 $(a, x_0) \cup (x_0, b)$ 上一致收敛于 $f(x)$ ，且对每个 n ， $\lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = a_n$ ，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 和 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 均存在且相等。

九、设 $a_0, a_1, a_2, \dots$ 为等差数列 ($a_0 \neq 0$)，试求：

(1) 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径

(2) 数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{2^n}$ 的和

十、求函数 $\ln \frac{1+x}{1-x}$ 展开成 x 的幂级数. ($x \in (-1,1)$)

试 卷 专 用 纸